

02 – Schutz gegen elektrischen Schlag (DIN VDE 0100-410)

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Das wichtigste Thema der ganzen Prüfung

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 2.1.1 UL (S. 28), Kap. 2.2–2.7 (PDF-S. 29–56) · Kiefer: Kap. 4 (S. 168–191), Kap. 5 automatische Abschaltung (S. 192–233), Kap. 6–9 (S. 234–265), RCD-Typen/Auswahl Kap. 16.5 (S. 576–603), AFDD Kap. 16.10 (S. 619–622) · Kursunterlagen: A_Theorie/02 „konzept-din-vde-0100-410“, „Abschaltbedingung“, „RCD“, „AFDD Brandschutzschalter“

1. Das Grundprinzip: Basisschutz + Fehlerschutz (+ Zusatzschutz)

Jede Schutzmaßnahme besteht aus zwei unabhängigen Schutzvorkehrungen – fällt eine aus, schützt die andere.

Schutzebene	Früherer Name	Wogegen?	Beispiele
Basisschutz	Schutz gegen direktes Berühren	Berühren aktiver Teile im Normalbetrieb	Basisisolierung, Abdeckungen/Umhüllungen (mind. IP2X , oben IP4X), Hindernisse, Abstand
Fehlerschutz	Schutz bei indirektem Berühren	Berühren von Körpern im Fehlerfall	Schutzerdung + Schutzpotentialausgleich + automatische Abschaltung
Zusätzlicher Schutz	–	Versagen von Basis- oder Fehlerschutz, Sorglosigkeit	RCD $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$, zusätzlicher Schutzpotentialausgleich

Merke: Der Zusatzschutz durch RCD ist **niemals alleinige Schutzmaßnahme** – er setzt immer eine vollständige Schutzmaßnahme voraus.

Die vier zulässigen Schutzmaßnahmen

1. Automatische Abschaltung der Stromversorgung (Abschnitt 411) – der Normalfall
2. Doppelte oder verstärkte Isolierung (412) – Schutzklasse II
3. Schutztrennung mit einem Verbrauchsmittel (413)
4. Schutz durch Kleinspannung SELV oder PELV (414)

Nur für EFK/EuP-überwachte Bereiche: Hindernisse, Anordnung außerhalb des Handbereichs, nichtleitende Umgebung, erdfreier örtlicher Potentialausgleich, Schutztrennung mit mehreren Verbrauchsmitteln.

2. Automatische Abschaltung – die Abschaltzeiten (Tabelle 41.1)

System ($U_0 = 230 \text{ V}$)	Endstromkreise $\leq 63 \text{ A}$ mit Steckdosen / $\leq 32 \text{ A}$ fest angeschlossen	Verteilungsstromkreise und sonstige
TN-System	0,4 s	5 s
TT-System	0,2 s	1 s

Vollständige Tabelle für Endstromkreise (AC):

U_0	TN	TT
$50 \text{ V} < U_0 \leq 120 \text{ V}$	0,8 s	0,3 s

U ₀	TN	TT
120 V < U ₀ ≤ 230 V	0,4 s	0,2 s
230 V < U ₀ ≤ 400 V	0,2 s	0,07 s
U ₀ > 400 V	0,1 s	0,04 s

Prüfungsfalle: Im TT-System gelten die TN-Zeiten, wenn die Abschaltung durch Überstromschutz erfolgt **und** alle fremden leitfähigen Teile in den Schutzpotentialausgleich einbezogen sind. Merke dir aber zuerst die Standardwerte 0,4/5 s und 0,2/1 s.

- Dauernd zulässige Berührungsspannung **UL = 50 V AC / 120 V DC**; in bestimmten Bereichen (z. B. medizinisch genutzte Bereiche) **25 V AC / 60 V DC**. Darüber muss abgeschaltet werden.
- Warum TT kürzer? Bei Körperschluss im TN teilt sich U₀ auf L und PE auf → U_B ≈ U₀/2 ≈ **115 V** (mit Schutzpotentialausgleich über die HES typisch 80–100 V). Im TT ist R_A der größte Widerstand der Schleife → U_B fast U₀ (gemessen **190–220 V**).

3. Abschaltbedingungen – die Formeln

TN-System

$$Z_s \cdot I_a \leq U_0$$

- **Z_s** = Impedanz der Fehlerschleife (Trafo + Außenleiter bis zur Fehlerstelle + PE/PEN zurück)
- **I_a** = Strom, der die Schutzeinrichtung **in der geforderten Zeit** sicher auslöst
- **U₀** = Nennspannung gegen Erde (230 V)

Bei der Messung nach DIN VDE 0100-600 wird die Erwärmung der Leitung im Fehlerfall berücksichtigt:

$$Z_s(\text{gemessen}) \leq 2/3 \cdot U_0 / I_a$$

LS-Charakteristik	I _a (Abschaltung ≤ 0,4 s über magnetischen Auslöser)	Beispiel B16
B	5 · I _n	80 A → Z _s ≤ 2,87 Ω (gemessen ≤ 1,92 Ω)
C	10 · I _n	160 A → Z _s ≤ 1,44 Ω
D	20 · I _n	320 A → Z _s ≤ 0,72 Ω

Bei Schmelzsicherungen gG wird I_a aus der **Zeit-Strom-Kennlinie** abgelesen (Faustwerte nach EIT Tab. 2.9: 0,2 s ≈ 10 · I_n, 0,4 s ≈ 8 · I_n, 5 s ≈ 6 · I_n – immer Tabelle/Kennlinie benutzen!).

- **RCD im TN-S-System:** I_a = I_{Δn} (selektiver RCD Typ S: I_a = 2 · I_{Δn}) → Z_s ≤ U₀ / I_{Δn}, z. B. 500 mA → Z_s ≤ 460 Ω. Deshalb ist die Schleifenimpedanz mit RCD praktisch unkritisch (bei I_{Δn} ≤ 500 mA darf die Z_s-Messung nach DIN VDE 0100-600 entfallen).
- **Im TN-C-System ist kein RCD möglich:** Der Fehlerstrom fließt über den PEN durch den Summenstromwandler zurück – keine Differenz, keine Auslösung.
- **Spannungswaage** (Erdschluss eines Außenleiters): R_B / R_E ≤ 50 V / (U₀ – 50 V) → R_E ≥ 3,6 · R_B; in der Praxis reicht R_B ≤ 2 Ω. Einhaltung ist Sache des Verteilungsnetzbetreibers.

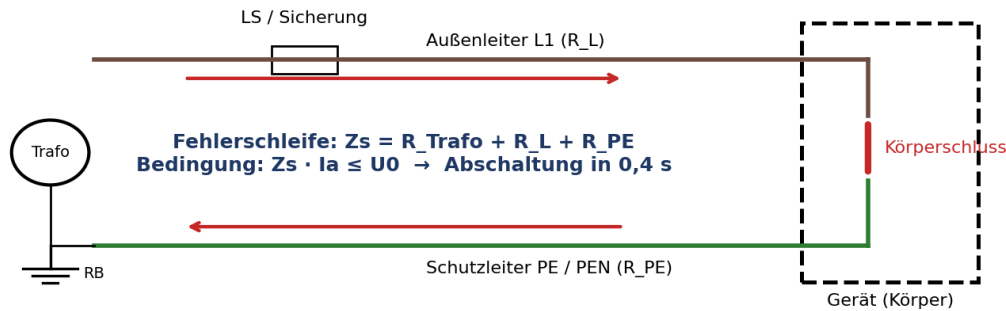


Bild: Fehlerschleife im TN-System

TT-System mit RCD

$$R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$$

- **R_A** = Summe aus Erderwiderstand und Schutzleiterwiderstand bis zu den Körpern.
- Beispiel: RCD 30 mA $\rightarrow R_A \leq 50 \text{ V} / 0,03 \text{ A} = 1667 \Omega$, RCD 500 mA $\rightarrow R_A \leq 100 \Omega$.
- Bei mehreren RCD: der **größte $I_{\Delta n}$** ist maßgebend. Selektiver RCD (Typ S): $I_a = 2 \cdot I_{\Delta n}$.
- TT mit Überstromschutz ist praktisch **kaum möglich**, weil der Fehlerstrom über zwei Erder ($R_A + R_B$) fließt und zu klein bleibt $\rightarrow$ deshalb RCD.

IT-System

1. Fehler: **keine Abschaltung**, nur **Meldung** durch Isolationsüberwachung (IMD); Bedingung $R_A \cdot I_d \leq 50 \text{ V}$.
2. Fehler: Abschaltung wie TN oder TT:
 - Körper gemeinsam über PE geerdet $\rightarrow$ wie **TN** (TN-Zeiten): $Z_s \leq U / (2 \cdot I_a)$ ohne mitgeführten N, $Z_s' \leq U_0 / (2 \cdot I_a)$ mit N
 - Körper einzeln/gruppenweise geerdet $\rightarrow$ wie **TT**: $R_A \leq 50 \text{ V} / I_a$ (TT-Zeiten)
- Eigene Stromquelle nötig (Trafo mit getrennten Wicklungen, Generator, Batterie) – keine Verbindung zum vorgelagerten Netz, kein Spartrafo.
- IMD darf das Netz nicht erden: Innenwiderstand mind. **15 k Ω** (OP-Räume **100 k Ω**).
- Einsatz: OP-Räume/Intensivstationen (medizinisches IT-System), Produktion, bei der ein Ausfall teuer ist.

Wenn die Abschaltbedingung nicht eingehalten wird

- Querschnitt vergrößern (Z_s sinkt), Leitung kürzer
- Kleinere Schutzeinrichtung oder andere Charakteristik (C $\rightarrow$ B)
- **RCD** einsetzen
- Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich (örtlich)

4. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD)

Funktionsprinzip

Alle aktiven Leiter (L_1, L_2, L_3, N) laufen durch einen **Summenstromwandler**. Im fehlerfreien Betrieb ist die Stromsumme null. Fließt ein Fehlerstrom über PE/Erde ab, entsteht ein Magnetfeld, das die Auslösespule betätigt. Der PE darf **nicht** durch den Wandler geführt werden. Auslösung zwischen **50 % und 100 % von $I_{\Delta n}$** .

Normalbetrieb: $I_L = I_N \rightarrow \text{Summe } 0 \rightarrow \text{kein Magnetfeld}$
 Fehler: Teil des Stroms fließt über PE/Erde $\rightarrow \text{Summe} \neq 0 \rightarrow \text{Auslösung } (0,5-1 \cdot I_{\Delta n})$

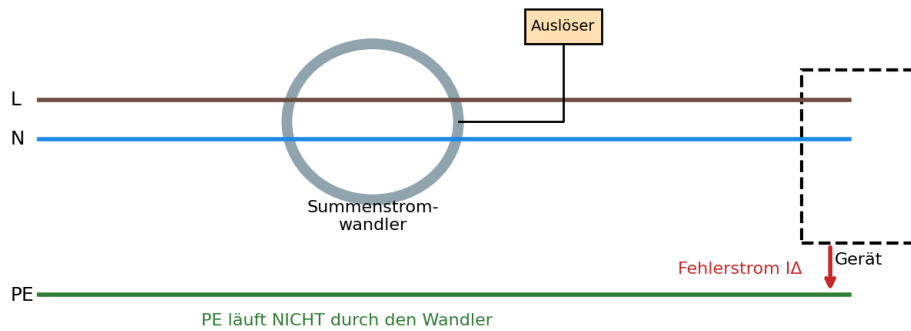


Bild: Funktionsprinzip der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Begriff	Bedeutung
RCCB	RCD ohne Überstromschutz („FI-Schalter“)
RCBO	RCD mit integriertem Überstromschutz („FI/LS-Schalter“)
SRCD	Ortsfeste Steckdose mit eingebautem RCD
PRCD	Ortsveränderlicher RCD (Adapter/Kabel)
RCM	Differenzstrom-Überwachung, meldet nur, schaltet nicht ab

RCD-Typen

Typ	Erfasst	Einsatz
AC	nur sinusförmige Wechselfehlerströme	in Deutschland nicht zulässig
A	+ pulsierende Gleichfehlerströme	Standard in Wohngebäuden; wird durch glatte DC-Fehlerströme ab ca. 6 mA „blind“
F	+ Mischfrequenzen bis ca. 1 kHz (einphasige Frequenzumrichter); glatter DC nur bis 10 mA	Waschmaschinen, Wärmepumpen mit einphasigem FU
B	+ glatte Gleichfehlerströme und Frequenzen bis ca. 1 kHz (allstromsensitiv)	Drehstrom-FU, Wallbox (falls keine DC-Erkennung), PV, Baustellen, Medizin; DC-Auslösung bei $0,5-2 \cdot I_{\Delta n}$
B+	wie B, bis 20 kHz, max. 420 mA	vorbeugender Brandschutz
S (selektiv)	zeitverzögert, stoßstromfest	vorgeschaltet vor anderen RCD; $I_{\Delta n}$ mind. 3-fach des nachgeschalteten

Merke: Selektivität zwischen RCD: vorgeschalteter RCD **Typ S** und **mindestens $3 \times I_{\Delta n}$** des nachgeschalteten (z. B. 100 mA S vor 30 mA). Ableitströme hinter einem RCD klein halten: **max. $0,3 \cdot I_{\Delta n}$** nach DIN VDE 0100-530:2018 (ältere Ausgabe 2011 und Kiefer S. 599: $0,4 \cdot I_{\Delta n}$) $\rightarrow$ sonst Fehlauslösungen.

Prüfungsfalle: Einem RCD **Typ B** darf **kein RCD Typ A vorgeschaltet** werden – glatte Gleichfehlerströme würden den Typ A „blind“ machen.

- Auslösezeiten (Normwerte): bei $I_{\Delta n} \leq 300 \text{ ms}$, bei $5 \cdot I_{\Delta n} \leq 40 \text{ ms}$; Typ S: 130–500 ms bzw. 50–150 ms.
- RCD für **Brandschutz**: $I_{\Delta n} \leq 300 \text{ mA}$ (Typ A, B oder B+).

Wo ist ein RCD ≤ 30 mA als Zusatzschutz Pflicht? (0100-410:2018)

- **Steckdosen bis 32 A**, die von Laien benutzt werden und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind (Wechsel- und Drehstrom)
- **Endstromkreise im Außenbereich** für ortsveränderliche Betriebsmittel bis 32 A
- **Endstromkreise für Beleuchtung in Wohnungen** (neu seit 2018)
- Räume nach Gruppe 700: Bad (alle Stromkreise), Baustelle, Landwirtschaft, Camping usw.

Warum löst beim Föhn in der Badewanne die Sicherung nicht aus?

Der Fehlerstrom fließt über das Wasser (hoher Widerstand) und bleibt weit unter dem Auslösestrom der Sicherung (z. B. 80 A bei B16). Nur ein RCD ≤ 30 mA erkennt diesen kleinen Fehlerstrom – deshalb Pflicht im Bad.

Prüfungsfalle: Auch mit RCD 30 mA darf nicht unter Spannung gearbeitet werden: Bei Durchströmung zwischen L und N (bzw. L1–L2, Hand–Hand) fließt kein Differenzstrom – der RCD löst **nicht** aus.

5. Brandschutzschalter AFDD (DIN VDE 0100-420)

- **AFDD** = Arc Fault Detection Device, erkennt **serielle und parallele Störlichtbögen** (z. B. gequetschte Leitung, lockere Klemme), die weder LS noch RCD erkennen.
- Gefordert in Endstromkreisen bis 16 A (einphasig) u. a. in: **Schlaf- und Aufenthaltsräumen von Kitas, Senioren- und Pflegeheimen, barrierefreien Wohnungen**, Räumen mit erhöhter Brandgefahr durch verarbeitete Materialien (feuergefährdete Betriebsstätten), Gebäuden aus **brennbaren Baustoffen** (z. B. Holzhaus) und Räumen mit **unersetzbaren Gütern** (Museen). In Wohnungen allgemein **empfohlen** (v. a. Schlafräume).
- Norm DIN EN 62606 (VDE 0665-10). Ein RCD erkennt nur Lichtbögen **gegen PE/Erde**; serielle Lichtbögen (Leiterbruch, lose Klemme) und parallele L–N-Lichtbögen erkennt nur der AFDD.

6. Schutzleiter und PEN-Leiter

Außenleiter A	Mindest-Schutzleiter
$A \leq 16 \text{ mm}^2$	gleich A
$16 < A \leq 35 \text{ mm}^2$	16 mm ²
$A > 35 \text{ mm}^2$	$A / 2$

- Getrennt verlegter Schutzleiter (nicht in gemeinsamer Umhüllung): mind. **2,5 mm² Cu mechanisch geschützt, 4 mm² Cu ungeschützt**, Aluminium immer mind. **16 mm²**.
- Schutzleiter: **kein Schalter, keine Sicherung** (nur mit Werkzeug lösbare Trennstellen für Prüfzwecke); Wasser- und Gasrohre sind **nicht** als Schutzleiter zulässig.
- **PEN** nur fest verlegt und mind. **10 mm² Cu / 16 mm² Al**; nie allein schaltbar, keine Überstromschutteinrichtung. Wird er mit den Außenleitern geschaltet: PEN-Kontakt beim Einschalten **voreilend**, beim Ausschalten **nacheilend**. Nach der Aufteilung N und PE nie wieder verbinden. In **neuen Gebäuden** hinter dem Einspeisepunkt **kein PEN** mehr (EMV → TN-S).

7. Schutzisolierung (Schutzklasse II)

- Doppelte oder verstärkte Isolierung, Körper haben **keinen** PE-Anschluss.
- Zuleitung zu ortsfesten SK-II-Geräten enthält trotzdem einen PE – dieser wird **isoliert** abgelegt oder an einer **isolierten** Klemme aufgelegt.
- Vorgeschrieben z. B. für Geräte zur Haut- und Haarbehandlung (Föhn, Rasierer) und Handleuchten.
- Der PE wird im Stromkreis trotzdem durchgehend mitgeführt (später SK-I-Geräte möglich). Doppelte Isolierung als **alleinige** Schutzmaßnahme für einen Stromkreis/Anlagenteil nur bei **wirksamer Überwachung** – dann **keine Steckdosen**.

8. Schutztrennung

- Galvanische Trennung durch **Trenntransformator** (mind. einfache Trennung, bevorzugt Schutztrenntrafo), Sekundärkreis **erdfrei**.
- Nur **ein** Verbrauchsmittel pro Stromquelle; Spannung $\leq 500\text{ V}$; Körper **nicht** mit PE verbinden, Steckdose ohne Schutzkontakt.
- Mehrere Verbrauchsmittel: nur unter Aufsicht EFK/EuP, ungeerdeter Potentialausgleich zwischen den Körpern, Leitungslänge $\leq 500\text{ m}$, $U \cdot I \leq 100\,000\text{ V} \cdot \text{m}$ (bei 230 V also max. ca. 435 m). Steckdosen hier **mit** Schutzkontakt, verbunden mit dem ungeerdeten Potentialausgleichsleiter; bei zwei Fehlern Abschaltung in **0,4 s** (230 V).
- Bewegliche Leitungen mind. H07RN-F.
- Anwendung: Arbeiten in **engen, leitfähigen Räumen** (Kessel, Behälter), Nassschleifen. Trafo außerhalb des Gefahrenbereichs.

9. Kleinspannung: SELV, PELV, FELV

Merkmal	SELV	PELV	FELV
Spannung	$\leq 50\text{ V AC} / 120\text{ V DC}$	$\leq 50\text{ V AC} / 120\text{ V DC}$	$\leq 50\text{ V AC} / 120\text{ V DC}$
Stromquelle	Sicherheitstrafo, Batterie, Generator mit getrennten Wicklungen	wie SELV	Trafo mit einfacher Trennung
Sichere Trennung	ja	ja	nein
Erdung	nie geerdet	darf geerdet sein	Körper mit PE der Primärseite verbunden
Schutzmaßnahme?	ja	ja	nein (Schutz über Primärkreis)

- Basisschutz nicht nötig bis **25 V AC / 60 V DC** in trockenen Räumen, bis **12 V AC / 30 V DC** überall. Darüber: Abdeckung mind. **IP2X/IPXXB** oder Isolierung (Prüfspannung 500 V, 1 min).
- DC-Grenzwerte gelten für „oberschwingungsfreie“ Gleichspannung (Welligkeit $\leq 10\%$ eff.).
- Steckvorrichtungen: unverwechselbar mit anderen Spannungssystemen (auch SELV $\leftrightarrow$ PELV $\leftrightarrow$ FELV).
SELV: kein Schutzkontakt; PELV: Schutzkontakt zulässig; **FELV: Schutzkontakt erforderlich**.
- Nicht zulässig als Stromquelle: **Spartrafo**, Potentiometer, Vorwiderstand, Halbleiter ohne sichere Trennung.

Tipp für das Fachgespräch: Steuerstromkreise an Maschinen werden meist als **PELV geerdet** ausgeführt: Ein Erdschluss führt zur Auslösung der Sicherung, statt dass ein zweiter Erdschluss ein Schütz selbst einschaltet. Siehe Skript 11 Maschinen.

10. Typische Prüfungsfragen

F: Wie lautet die Abschaltbedingung im TN-System?

A: $Z_s \cdot I_a \leq U_0$ (bei der Messung $Z_s \leq 2/3 \cdot U_0/I_a$); Abschaltzeit 0,4 s in Endstromkreisen bis 63 A/32 A, 5 s in Verteilungsstromkreisen.

F: Wie lautet die Abschaltbedingung im TT-System?

A: $R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50\text{ V}$; Abschaltzeit 0,2 s bzw. 1 s.

F: Was wird mit der Abschaltbedingung bewiesen?

A: Dass im Fehlerfall ein so großer Strom fließt, dass die Schutzeinrichtung rechtzeitig abschaltet, bevor eine gefährliche Berührungsspannung zu lange ansteht.

F: Warum ist Überstromschutz im TT-System nur in Ausnahmefällen möglich?

A: Der Fehlerstrom fließt über Anlagen- und Betriebserder; deren Widerstände sind zu groß, der Strom reicht nicht für eine Abschaltung in 0,2 s.

F: Welche Schutzeinrichtungen sind im TN-System zulässig?

A: Überstrom-Schutzeinrichtungen (Sicherungen, LS, Leistungsschalter) und RCD (RCD nur im TN-S-Teil, nicht mit PEN).

F: Wo muss ein RCD 30 mA als Zusatzschutz eingebaut werden?

A: Steckdosen bis 32 A für Laien, Außenbereich-Endstromkreise bis 32 A, Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen sowie in allen Räumen der Gruppe 700, die es fordern (Bad, Baustelle ...).

F: Wie unterscheiden sich RCD Typ A, F und B?

A: A: Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme; F: zusätzlich Mischfrequenzen; B: zusätzlich glatte Gleichfehlerströme (allstromsensitiv).

F: Ab welchem Gleichfehlerstrom wird ein RCD Typ A blind?

A: Ab ca. 6 mA glattem Gleichfehlerstrom.

F: Wie hoch muss der $I_{\Delta n}$ eines vorgeschalteten RCD sein?

A: Mindestens 3-fach und in selektiver Ausführung (Typ S).

F: Warum wird in Industrieanlagen der RCD oft nach dem LS-Schalter eingebaut?

A: Jeder Stromkreis bekommt seinen eigenen RCD (bzw. RCBO) – ein Fehler schaltet nur diesen Kreis ab, Ableitströme verteilen sich (keine Sammelauslösung); der RCD ist zudem durch den LS gegen Kurzschluss geschützt.

F: Bei welcher Art von Kurzschluss löst ein RCD aus?

A: Nur bei Fehlern gegen PE/Erde (Körper- oder Erdschluss); bei L–N- oder L–L-Kurzschluss löst er nicht aus.

F: Was bedeuten SELV und PELV und wo liegt der Unterschied?

A: Beides Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung (max. 50 V AC/120 V DC); SELV ist ungeerdet, PELV darf geerdet sein.

F: Welche Stromquellen sind für Schutzkleinspannung zulässig?

A: Sicherheitstransformator, Akkumulator/Batterie, Motorgenerator mit getrennten Wicklungen, elektronische Geräte mit sicherer Trennung – kein Spartafo.

F: Was ist die Schutztrennung und wo wird sie angewendet?

A: Galvanisch getrennter, erdfreier Stromkreis mit nur einem Verbrauchsmittel – z. B. für Arbeiten in Kesseln und engen leitfähigen Räumen.

F: Was kann ein AFDD?

A: Er erkennt serielle und parallele Störlichtbögen (Brandursache) und schaltet ab – vorgeschrieben z. B. in Schlafräumen von Kitas und Pflegeheimen und in Holzgebäuden.

F: Warum kann im TN-C-System kein RCD eingesetzt werden?

A: Der Fehlerstrom fließt über den PEN durch den Summenstromwandler zurück; die Stromsumme bleibt null, der RCD löst nicht aus. RCD nur im TN-S-Teil (hinter der PEN-Aufteilung).

F: Welche Auslösezeiten muss ein RCD einhalten?

A: Bei $I_{\Delta n} \leq 300$ ms, bei $5 \cdot I_{\Delta n} \leq 40$ ms; selektiver RCD (Typ S) ≤ 500 ms bzw. ≤ 150 ms.

F: Was gilt im IT-System beim zweiten Fehler?

A: Abschaltung wie im TN-System (Körper gemeinsam geerdet, $Z_s \leq U_0 / (2 \cdot I_a)$) bzw. wie im TT-System (Körper einzeln geerdet, $R_A \leq 50 \text{ V}/I_a$).

F: Was besagt die „Spannungswaage“ im TN-System?

A: $R_B/R_E \leq 50 \text{ V}/(U_0 - 50 \text{ V})$, also $R_E \geq 3,6 \cdot R_B$ – bei einem Erdschluss eines Außenleiters steigt der PEN/PE gegen Erde nicht über 50 V; verantwortlich ist der Netzbetreiber (Praxis: $R_B \leq 2 \Omega$).